

Linguagens de Programação

Critérios, nomes e escopo

REALIZAR APÓS posição 4: Aula #04 - Discussão sobre História das Linguagens de Programação | Linguagens de Programação

Posições na playlist 1 a 4 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Linguagens de Programação - 2021.1 |

https://www.youtube.com/watch?v=xfDdxqbkiSQ&list=PLnzT8EWpmbka4KukGR184tifzqcuq_ZDv

Conteúdo verificável: Critérios de avaliação; nomes; vinculações; escopo estático/dinâmico; história

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Nota de fonte: Posição 13 repete o vídeo da posição 3 (mesmo identificador); é revisão, sem nova prova.

Critérios de escolha

Uma equipe propõe escolher linguagem apenas por velocidade num benchmark. (a) Compare legibilidade, facilidade de escrita, confiabilidade e custo. (b) Proponha dois cenários em que critérios levem a decisões diferentes. (c) Explique como a história de uma linguagem pode influenciar compromissos atuais sem determinar a escolha sozinha.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Vinculação

Considere 'int x=3' num programa. (a) Identifique nome, tipo e valor. (b) Distingua momentos possíveis de vinculação para tipo, endereço e valor. (c) Explique por que 'dinâmico' não significa que todas as vinculações acontecem no mesmo momento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Escopo

Pseudocódigo: variável global $x=1$; função f retorna x ; função g declara $x=2$ e chama f . (a) Dê o resultado de g com escopo estático e dinâmico. (b) Mostre a cadeia consultada em cada caso. (c) Diferencie escopo e tempo de vida.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Sombreamento e revisão

Num bloco externo $x=10$; um bloco interno declara $x=20$, imprime x e termina; depois imprime-se x . (a) Dê as duas saídas com escopo lexical. (b) Explique diferença entre declarar e atribuir ao x externo. (c) Proponha convenção de nomes que reduza erro sem proibir toda variável local.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Critérios de escolha (15 pontos)

Legibilidade afeta entendimento/manutenção; escrita inclui expressividade; confiabilidade inclui prevenção/detecção de erros; custo abrange execução, ferramentas, formação e manutenção. Exemplos: controlador com restrição temporal versus ferramenta de análise rapidamente modificada. Benchmarks representativos ajudam mas não medem todos esses fatores. Compatibilidade histórica pode restringir evolução; popularidade ou idade não prova adequação. Resposta correta relaciona critérios a requisitos concretos e reconhece tradeoffs.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Vinculação (25 pontos)

Nome x , tipo inteiro, valor inicial 3. Em uma linguagem com declaração estática, tipo pode vincular na compilação; endereço pode depender da ativação em execução; valor muda durante execução. Outras linguagens têm políticas diferentes. Tempo de vinculação é propriedade de uma associação específica; tipos dinâmicos, alocação dinâmica e escopo dinâmico são conceitos distintos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Escopo (25 pontos)

Estático: f usa o ambiente lexical da definição, portanto 1. Dinâmico: procura na cadeia de chamadas e encontra $x=2$ em g . Escopo é região/contexto em que o nome é acessível; tempo de vida é período de existência do armazenamento. Uma variável pode existir e estar escondida por outra de mesmo nome. Não inferir política real de uma linguagem não especificada no enunciado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Sombreamento e revisão (35 pontos)

Saídas 20, 10: são vinculações distintas. Atribuir ao nome externo sem nova declaração mudaria seu valor, produzindo 20, 20. Sombreamento pode reduzir legibilidade quando nomes representam coisas diferentes; nomes expressivos e blocos curtos ajudam. Julgar a convenção por facilidade de revisão e risco concreto; não exigir uma regra estética única.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.